

华东师范大学期末考试试卷 (A)

2023-2024 学年第二学期

课程名称: 高等数学 C (二)

课程性质: 专业必修

学生姓名: _____

学 号: _____

专 业: _____

年级/班级: _____

一	二	三	四	总分	阅卷人

一、 计算题-微分方程与多元微分学 (每题 7 分, 共 35 分)

1. 求极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{\ln(1+xy^2)}{\sin 2x}$.

2. 求函数 $z = x^y$ ($x > 0$) 在 $(e, 2)$ 处的全微分 $dz|_{(e,2)}$.

3. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x-y}{x^2+y^2} \sin(x^2+y^2), & (x, y) \neq (0,0) \\ 0, & (x, y) = (0,0) \end{cases}$, 求 $f_y(0,0)$.

4. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $e^z - xy - yz = e$ 所确定的函数, 计算: $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{\substack{x=1 \\ y=0}}$.

5. 直线 $x+2y-4=0$ 上求一点使其到 x 轴、 y 轴的距离平方和最小。

二、 计算题-微分方程 (10 分)

6. 求微分方程 $\frac{d^2 y}{dx^2} + 2 \frac{dy}{dx} = 3x$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$ 的特解。

三、 计算题-积分 (每题 7 分, 共 28 分)

7. 计算二重积分 $\iint_D e^{\frac{y}{x}} dx dy$, 其中 D 是由曲线 $y = x^2$ 与直线 $y = x$ 所围区域.
8. 设曲线 $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的周长为 $a (> 0)$, 求 C 上曲线积分 $\oint_C (3x - 4y)^2 ds$.
9. 计算 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$. 其中 Ω 是由 $z = x^2 + y^2$ 与 $z = 1$ 所围区域.
10. 设曲面 $S: z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}, (x, y) \in D: x^2 + y^2 \leq 1$, 求 $\iint_S z^2 dS$.

四、 计算题-级数与多元微分学 (11-13 题每题 7 分, 14 题 6 分, 共 27 分)

11. 判断级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{n^2 + 1}$ 的敛散性, 并说明其条件收敛还是绝对收敛.
12. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{n+1} x^{n+1}$ 的收敛域与和函数, 并计算级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{(n+1)2^{n+1}}$ 的和.
13. 求 $\frac{1}{1-x-2x^2}$ 的麦克劳林级数, 并求该麦克劳林级数中 x^{2024} 的系数.
14. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 证明: $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点偏导数存在但不可微.